2025 #9 · Lagrange 승수법 MATH102 · 기출 전체 홈

2025 #9

Ch4 극값 · 유형: Lagrange 승수법

Lagrange multiplier method 로 $x^2+y^2+z^4=5$ 위에서 $f=xyz$ 의 최댓값과 최솟값을 구하라.

Step 1 $g=x^2+y^2+z^4-5$ 로 두면 $\nabla g=(2x,2y,4z^3)$. $x=y=0$ 이면 $z^4=5$ 라 $\nabla g=(0,0,4z^3)\neq 0$ 이므로 제약곡면 위에서 항상 $\nabla g\neq 0$.

Step 1 $\nabla f=\lambda\nabla g$:

$$yz=2\lambda x,\quad xz=2\lambda y,\quad xy=4\lambda z^3$$

Step 2 첫 식에 x, 둘째 식에 y 를 곱하면 $xyz=2\lambda x^2=2\lambda y^2$. 셋째 식에 z 를 곱하면 $xyz=4\lambda z^4$. 세 식의 좌변이 모두 xyz이므로 $2\lambda x^2=2\lambda y^2=4\lambda z^4$이고, $\lambda\neq 0$이면 λ로 나누어 $x^2=y^2=2z^4$을 얻는다.

Step 3 $\lambda=0$ 이면 $yz=xz=xy=0$ 이라 $f=0$. 이후 $\lambda\neq 0$ 이면 $x^2=y^2=2z^4$. 제약식에 넣으면 $2z^4+2z^4+z^4=5z^4=5\to z=\pm 1,\ x^2=y^2=2$.

Step 4 해는 $(\pm\sqrt{2},\pm\sqrt{2},\pm 1)$ 8개이고 $|f|=2$. $xyz>0$ 인 4개에서 $f=2$, $xyz<0$ 인 4개에서 $f=-2$. 제약집합은 compact (유계 닫힌집합) 이라 최대·최소가 존재하고, 후보값은 $0,\pm 2$ 뿐이다. (λ=0이면 f=0, 나머지는 f=±2이므로 가장 큰 값 2가 최댓값, 가장 작은 값 −2가 최솟값이다.)

Step 5 최댓값 2, 최솟값 -2